

Leçon 106 : Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.

I Description de $Gl_n(\mathbb{K})$

I.1 Généralités

Définition 1. $GL(E), Gl_n(\mathbb{K})$.

Proposition 2.

1. $u \in GL(E)$
2. $\text{Ker}(u) = \{0\}$
3. $\text{Im}(u) = E$
4. $rg(u) = n$
5. $\det(u) \neq 0$
6. u transforme une base en une base.

Proposition 3. $GL(E)$ et $Gl_n(\mathbb{K})$ est un groupe. Si $\dim(E) = n$, alors $GL(E) \simeq Gl_n(\mathbb{K})$.

Définition 4. $SL(E)$ et $Sl_n(\mathbb{K})$

Exemple 5. $R_{\pi/2}$ et $-I_n \in Sl_n(\mathbb{K})$ ssi n pair.

Proposition 6. $Sl_n(\mathbb{K}) \trianglelefteq Gl_n(\mathbb{K})$.

Proposition 7. Cardinal de $Gl_n(\mathbb{F}_q)$ et $Sl_n(\mathbb{F}_q)$.

Proposition 8. $Z(Gl_n(\mathbb{K})) = \{\lambda I_n \mid \lambda \neq 0\}$, et $Z(Sl_n(\mathbb{K})) = Z(Gl_n(\mathbb{K})) \cap Sl_n(\mathbb{K}) = \{\lambda I_n \mid \lambda^n = 1\}$.

Application 9. $Gl_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$.

I.2 Parties génératrices

Définition 10. On appelle matrice de dilatation et transvection ...

Proposition 11. Inverses de transvections et dilatations.

Définition-Proposition 12. On appelle u une dilatation de rapport λ , d'hyperplan H tout endo de E tel que $u|_H = \text{id}$ et qui vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes :

1. $\det(u) = \lambda$
2. u admet λ comme valeur propre (pour $\lambda \neq 1$) et u diagonalisable
3. $\text{Im}(u - \text{id})$ n'est pas un sev de H
4. il existe B telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = D_n(\lambda)$

Définition-Proposition 13. On appelle u une transvection d'hyperplan $H = \text{Ker}(f)$ tout endo de E tel que $u|_H = \text{id}$, $u \neq \text{id}$ et qui vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes :

1. $\det(u) = 1$
2. u n'est pas diagonalisable
3. $D = \text{Im}(u - \text{id}) \subset H$
4. Il existe $a \in H$, $u(x) = x + f(x)a$.
5. il existe B telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = T_{n,n-1}(1)$

Proposition 14. Multiplication à gauche et à droite par une matrice de transvection et de dilatation.

Proposition 15 (Pivot de Gauss).

Application 16. Les transvections engendrent $Sl_n(\mathbb{K})$. Les transvections et dilatations engendrent $Gl_n(\mathbb{K})$.

Proposition 17. Pour $n \geq 3$, $D(Gl_n(\mathbb{K})) = D(Sl_n(\mathbb{K})) = Sl_n(\mathbb{K})$. Pour $n = 2$ et $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, $D(Gl_n(\mathbb{K})) = Sl_n(\mathbb{K})$.

Application 18. Pour $n \geq 3$, le seul morphisme de $Sl_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}^*$ est le morphisme trivial.

II Lien avec les actions de groupes

II.1 Conjugaison

Définition-Proposition 19. $Gl_n(\mathbb{K})$ agit à gauche sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ via $P \cdot M = PMP^{-1}$. On appelle classe de similitude de M l'orbite de M par cette action.

Proposition 20. Si M, N sont dans la même orbite, alors ils ont même trace, rang, déterminant, polynôme caractéristique et polynôme minimal, même spectre.

Contre-Exemple 21. La réciproque est fausse. Considérer

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 22. M est DZ ssi elle admet une matrice diagonale (resp. TZ).

Proposition 23. Dénombrement des matrices diagonalisables dans $\mathbb{F}_q$.

Proposition 24. Deux matrices semblables représentent le même endo dans des bases différentes.

Définition 25. Matrice de permutation

Proposition 26. $\mathfrak{S}_n$ s'injecte dans $Gl_n(\mathbb{K})$

Proposition 27. $P_\sigma \sim P_{\sigma'}$ ssi $\sigma \sim \sigma'$.

II.2 Congruence et formes quadratiques

Définition 28. Matrice d'une forme quadratique.

Proposition 29. $\varphi(x, y) = {}^tXMY$ avec M la matrice de q dans la base $\mathcal{B}$.

Corollaire 30. Changement de base.

Définition-Proposition 31. $Gl_n(\mathbb{K})$ agit sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ via $P \cdot S = PSP^T$.

Proposition 32. Il existe une base telle que $Mat_{\mathcal{B}}(\varphi)$ est diagonale.

Théorème 33. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{F}_q$ la matrice est congruente à ... (signature dans le cas $\mathbb{R}$)

Application 34. Loi de réciprocité quadratique ?

Définition 35. On note A la matrice de q dans une base. On définit $O(q) = \{M \in Gl_n(\mathbb{K}) \mid {}^tMAM = A\}$. $SO(q) = O(q) \cap Sl_n(\mathbb{K})$.

Remarque 36. $O(q) = \text{Stab}(A)$ via la congruence.

Lemme 37. $SO_2(\mathbb{F}_p) = \{M = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a^2 + b^2 = 1\}$.

Proposition 38. $SO_2(\mathbb{F}_p) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4} \\ \mathbb{Z}/(p+1)\mathbb{Z} & \text{si } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$

Proposition 39. $O_2(\mathbb{R}), SO_2(\mathbb{R})$.

Proposition 40. $O_n(\mathbb{R})$ est engendré par les réflexions orthogonales. $SO_n(\mathbb{R})$ est engendré par les retournements.

Proposition 41. Pour $A \in SO_n(\mathbb{R})$, A est congruente à des matrices de rotations par blocs. Pour $A \in O_n(\mathbb{R})$, A est congruente à des matrices de rotations et des ± 1 .

III Topologie

Proposition 42. La classe de similitude d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est fermée ssi M est diagonalisable. 0 est dans son adhérence ssi M est nilpotente.

Application 43. Une matrice dz nilpotente est nulle.

Proposition 44. Décomposition OS

Proposition 45. Interprétation géométrique du déterminant.

Proposition 46. $Gl_n(\mathbb{C})$ est un DOC, $Gl_n(\mathbb{R})$ DO avec deux composantes connexes.

Application 47. $\chi_{AB} = \chi_{BA}$, $\text{com}(AB) = \text{com}(BA)$.

Proposition 48. $O_n(\mathbb{R})$ est un compact qui possède deux composantes connexes (par arcs), $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Application 49. La décomposition OS est un homéomorphisme.

Proposition 50. $SO_3(\mathbb{R})$ est simple.

Définition-Proposition 51. Comme E est complet, $\exp M$ ou $\exp u$ sont bien définies.

Proposition 52. $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = Gl_n(\mathbb{C})$ et $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{M^2 \mid M \in Gl_n(\mathbb{R})\}$.

Remarque 53. On retrouve que $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.